

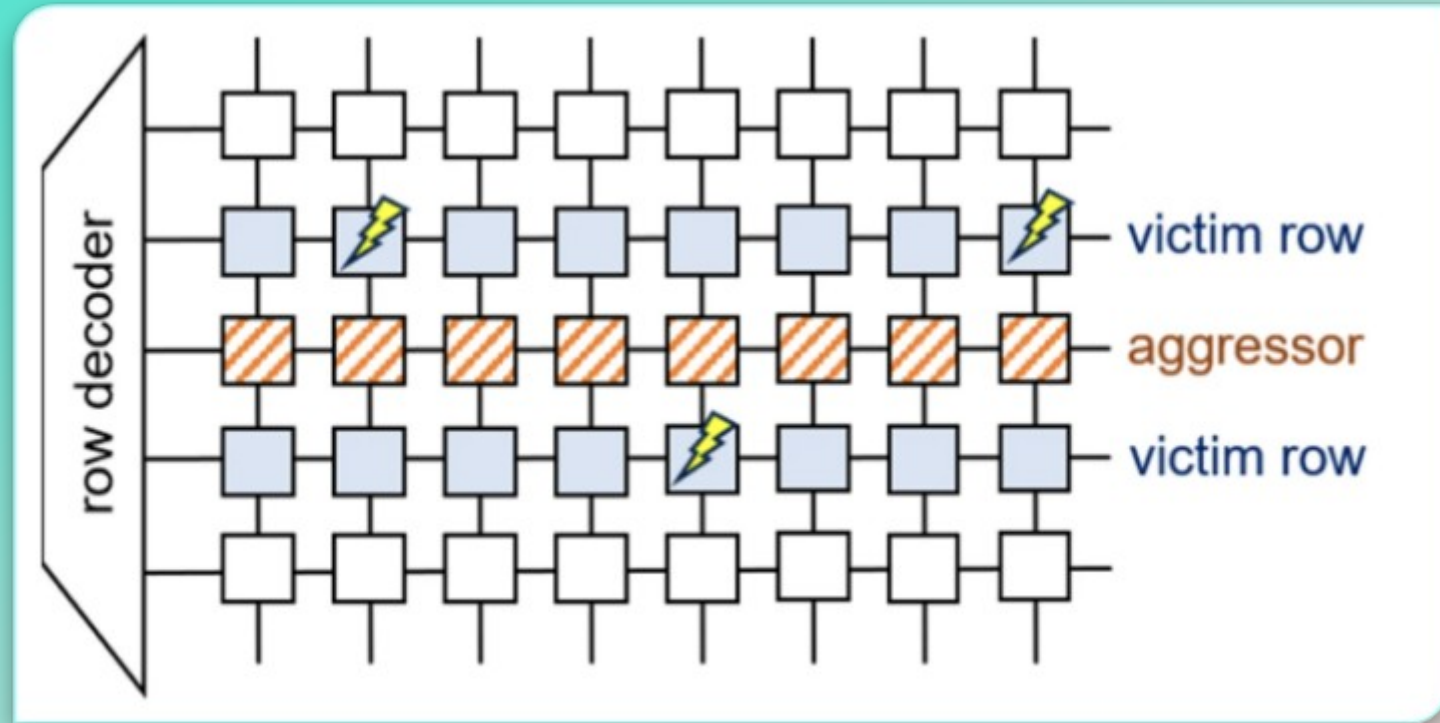
Rowhammer: Аппаратная уязвимость DRAM и методы архитектурной защиты

Выполнил:

Некрутенко Максим

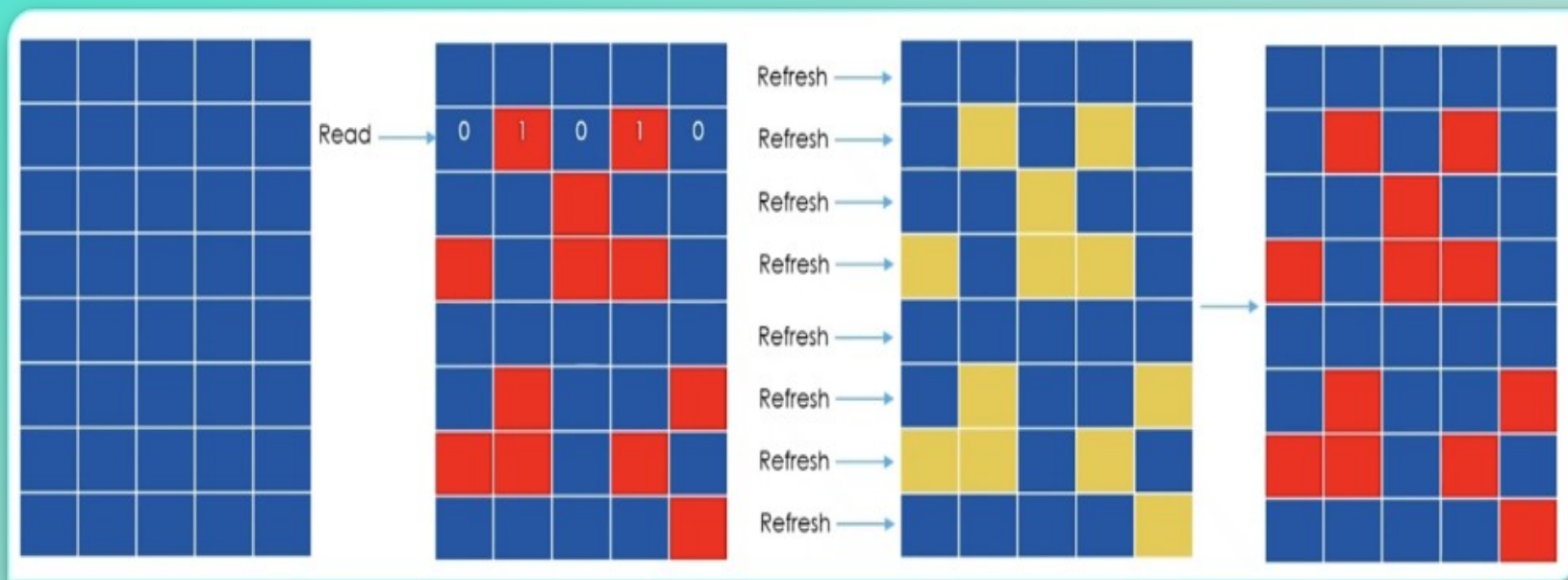
Нарушение изоляции памяти

- Изоляция памяти
- Атака по сторонним каналам
- Обход ядра ОС
- Ошибка на уровне кристалла



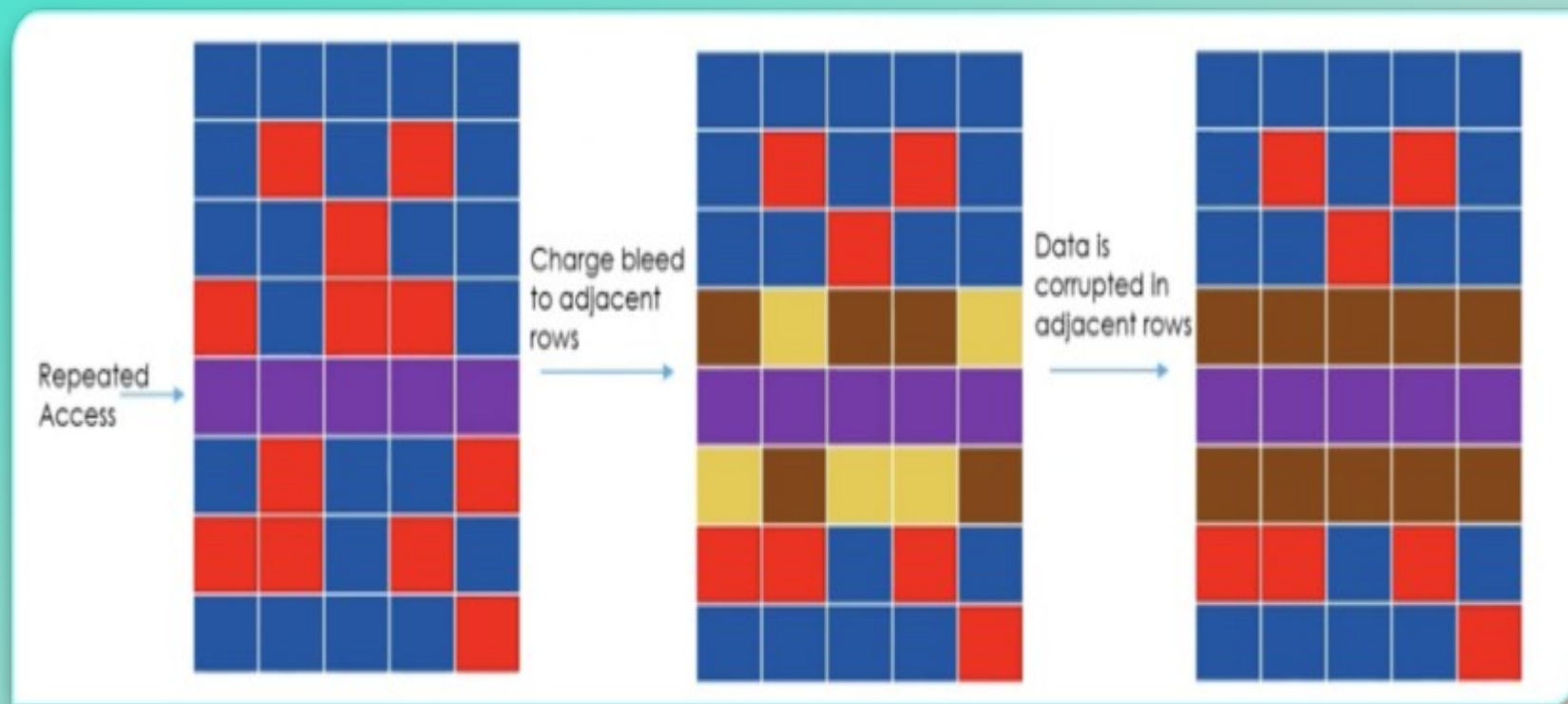
Внутренняя архитектура DRAM

- Ячейка DRAM: 1Транзистор + 1 Конденсатор
- Организация: Банки, строки и столбцы
- Утечка заряда
- Цикл регенерации/обновления



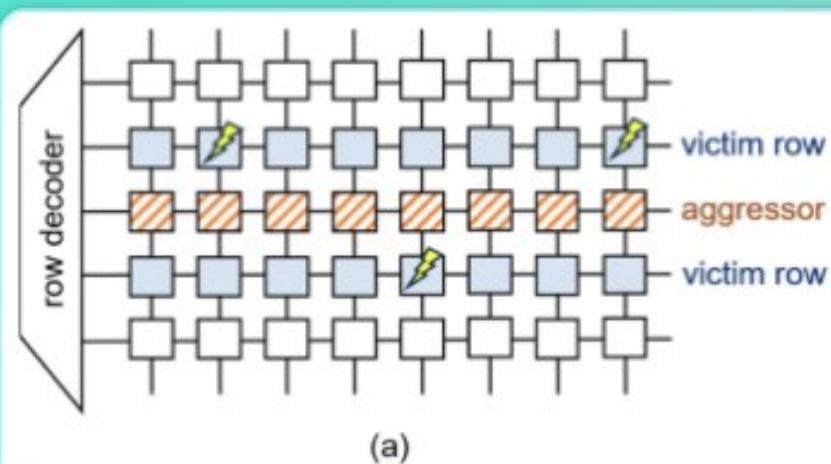
Физика «ошибок возмущения»

- Плотность компоновки и масштабирование
- Электромагнитная связь между ячейками
- Ускоренный разряд конденсатора
- Инверсия бита/Переключение значения



Механизм «Hammering»

- Обход кэша процессора
- Инструкция очистки кэша
- Барьер памяти
- Строка-агрессор



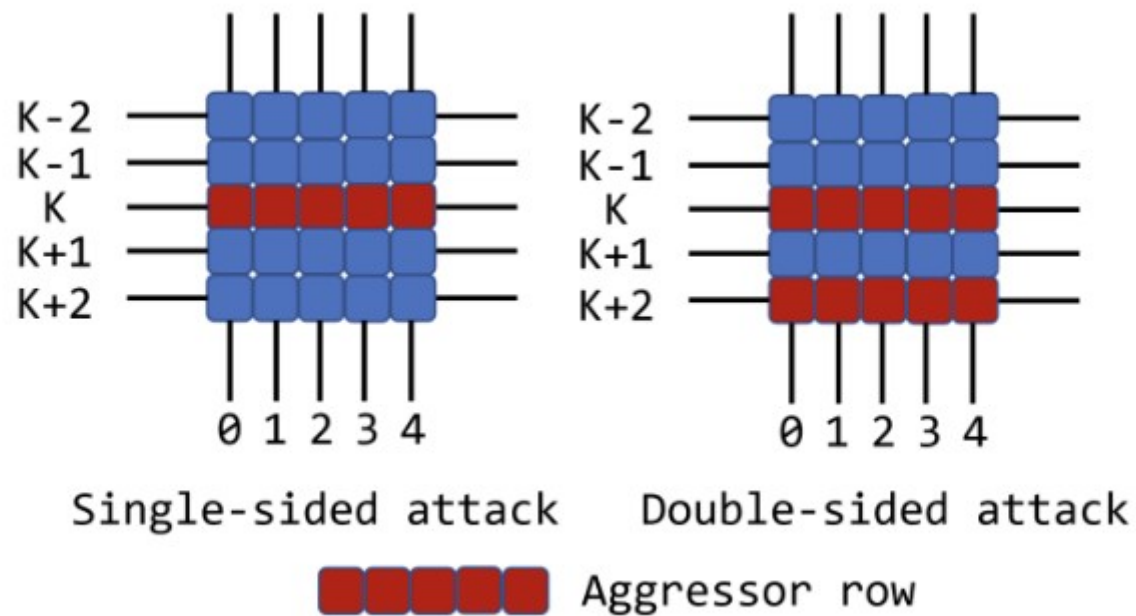
hammer:

```
mov (X), %eax // read from address X
mov (Y), %ebx // read from address Y
cflush (X)    // flush cache for address X
cflush (Y)    // flush cache for address Y
mfence
jmp hammer
```

(b)

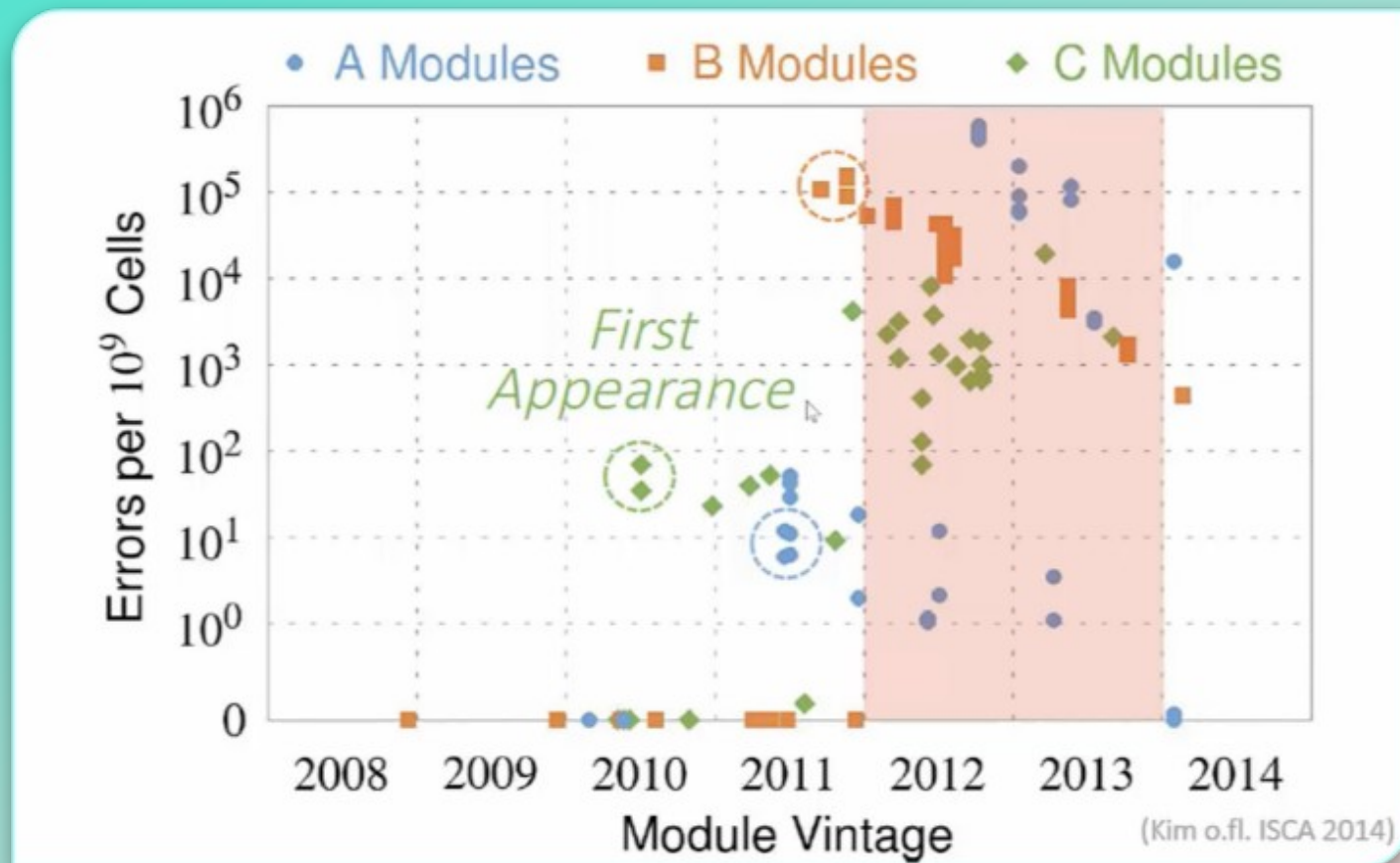
Разновидности атак

- Одностороннее воздействие
- Двустороннее воздействие
- Строка-жертва
- Максимальное электрическое напряжение



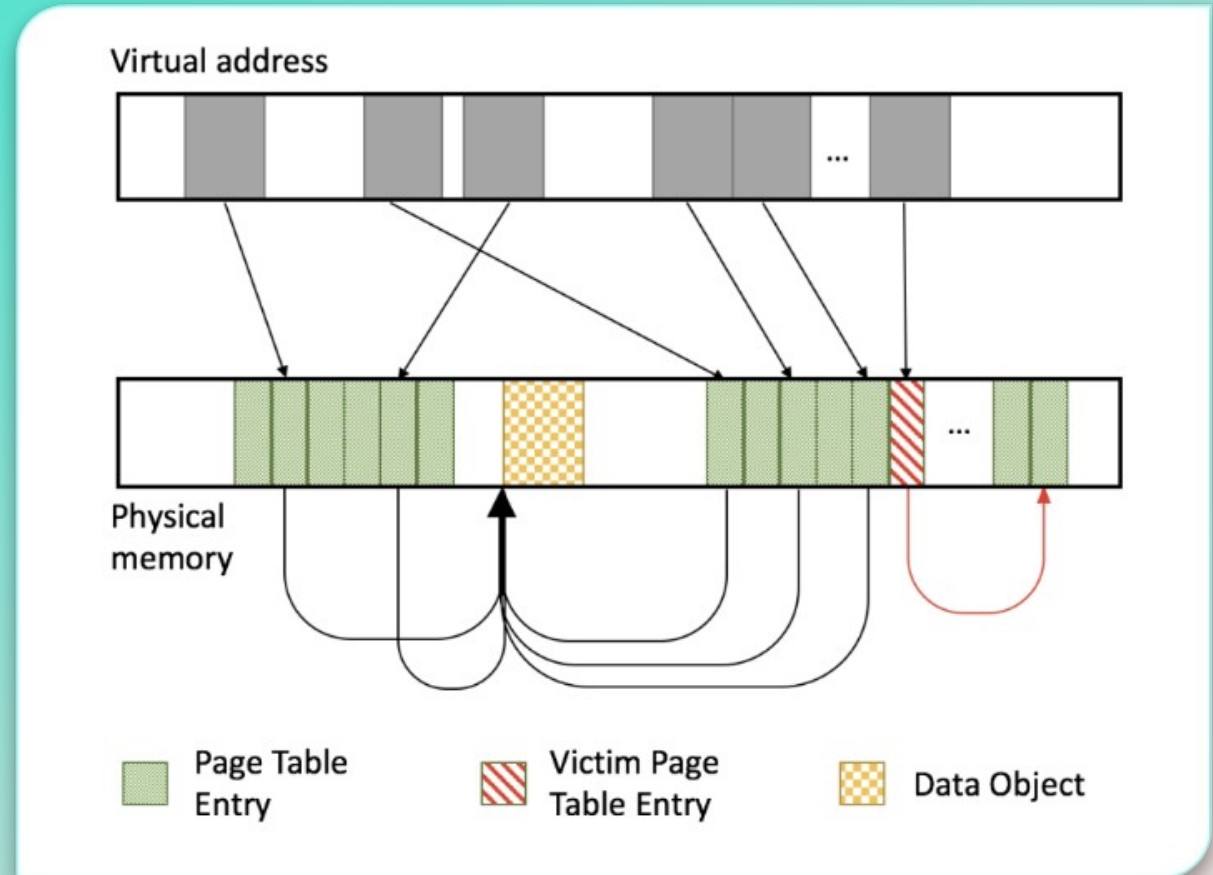
Переломный момент: Исследование 2014 года

- Экспериментальное исследование
- Тенденции уязвимости
- 85% модулей подвержены ошибке
- Системная проблема индустрии



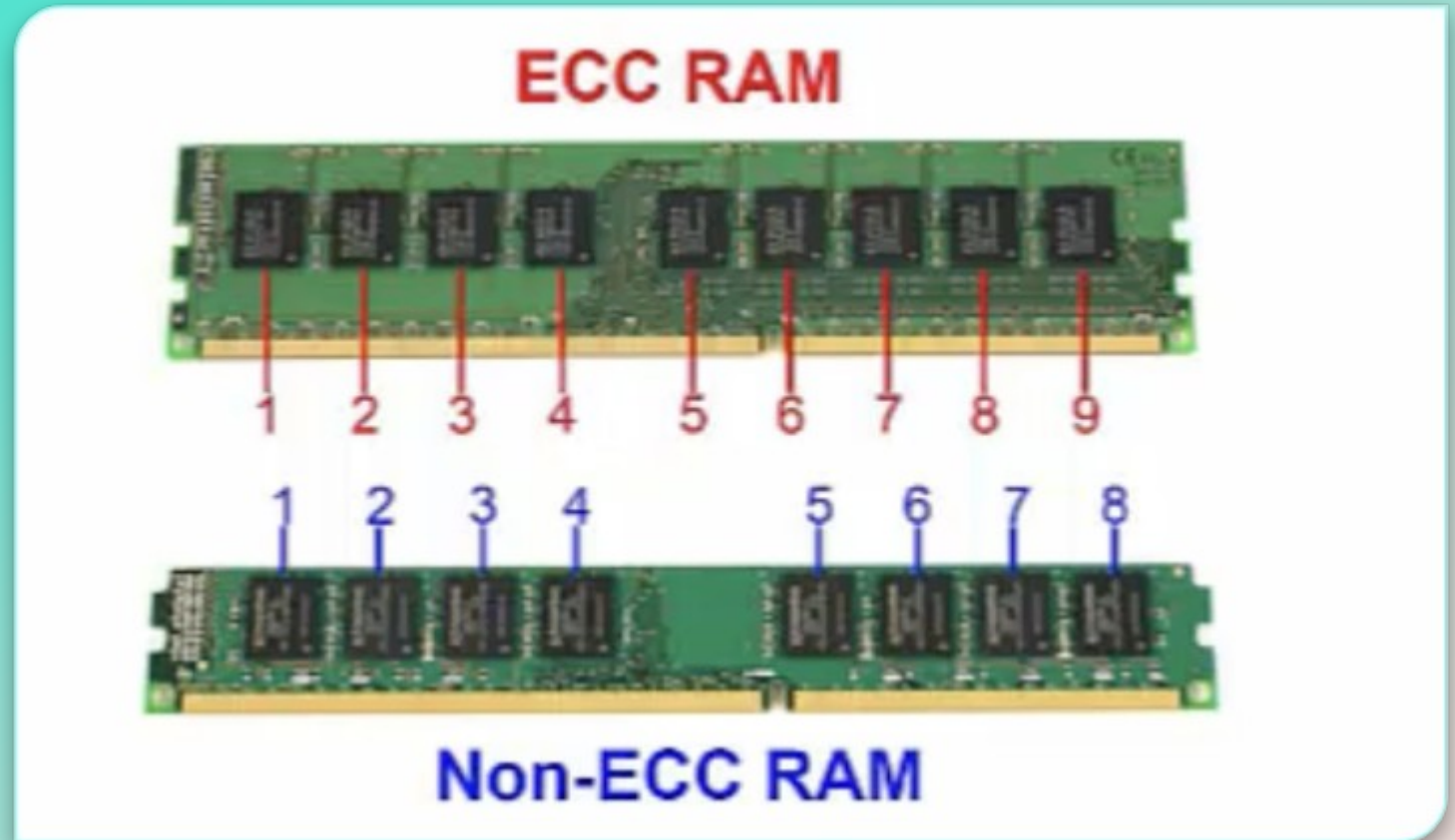
От битового сбоя к привилегиям ядра

- Техника манипуляции памятью
- Записи таблиц страниц
- Повышение привилегий
- Эксплуатация прав доступа к памяти



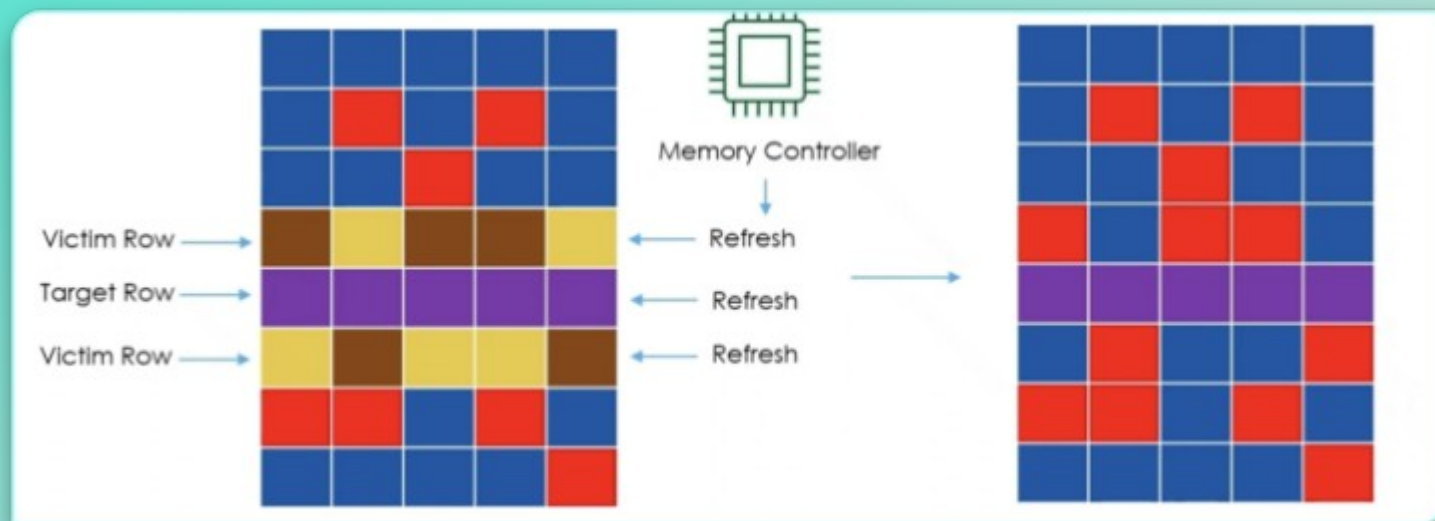
Коррекция ошибок

- Исправление одиночных ошибок
- Обнаружение двойных ошибок
- Обход ECC через множественные сбои
- Защита серверного уровня



Механизм TRR

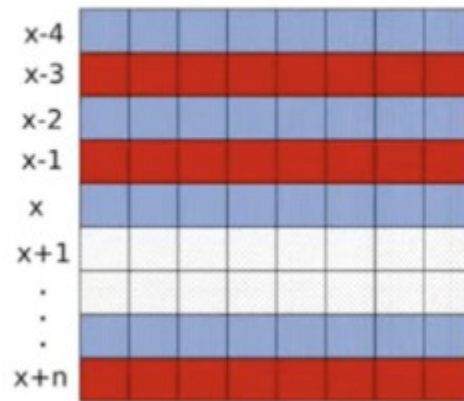
- Встроено в контроллер памяти
- Отслеживание часто запрашиваемых строк
- Упреждающее обновление соседних строк
- Стандарты DDR4/DDR5



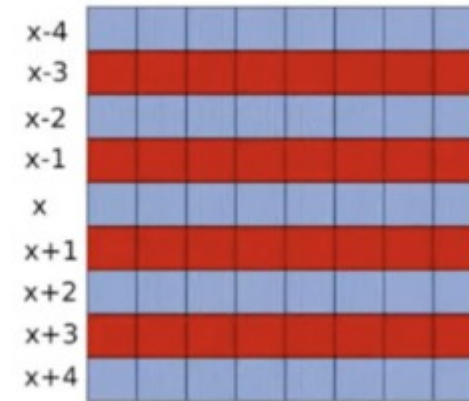
The Cat-and-Mouse Game: TRRespass

- Фаззинг аппаратной логики
- Ослепление контроллера памяти
- Многостороннее воздействие
- Ограниченность аппаратных счетчиков

assisted double sided $\rightarrow$ many sided



(a) Assisted double-sided



(b) 4-sided

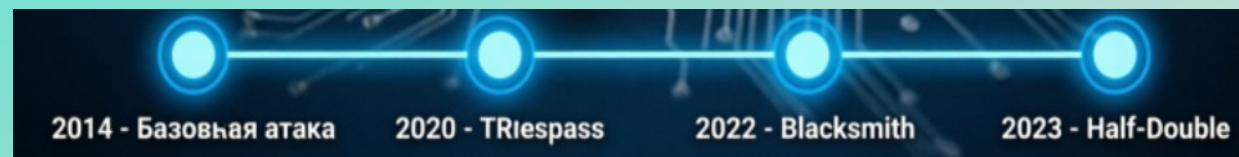
Новые атаки: эволюция продолжается

Blacksmith (2022, USENIX Security)

- Частотный фаззинг
- Обходит детекторы паттернов
- Неравномерные паттерны hammering

Half-Double (2023, USENIX Security)

- Межбанковская интерференция
- Атаки на предельной близости
- Даже TRR v2 обходится

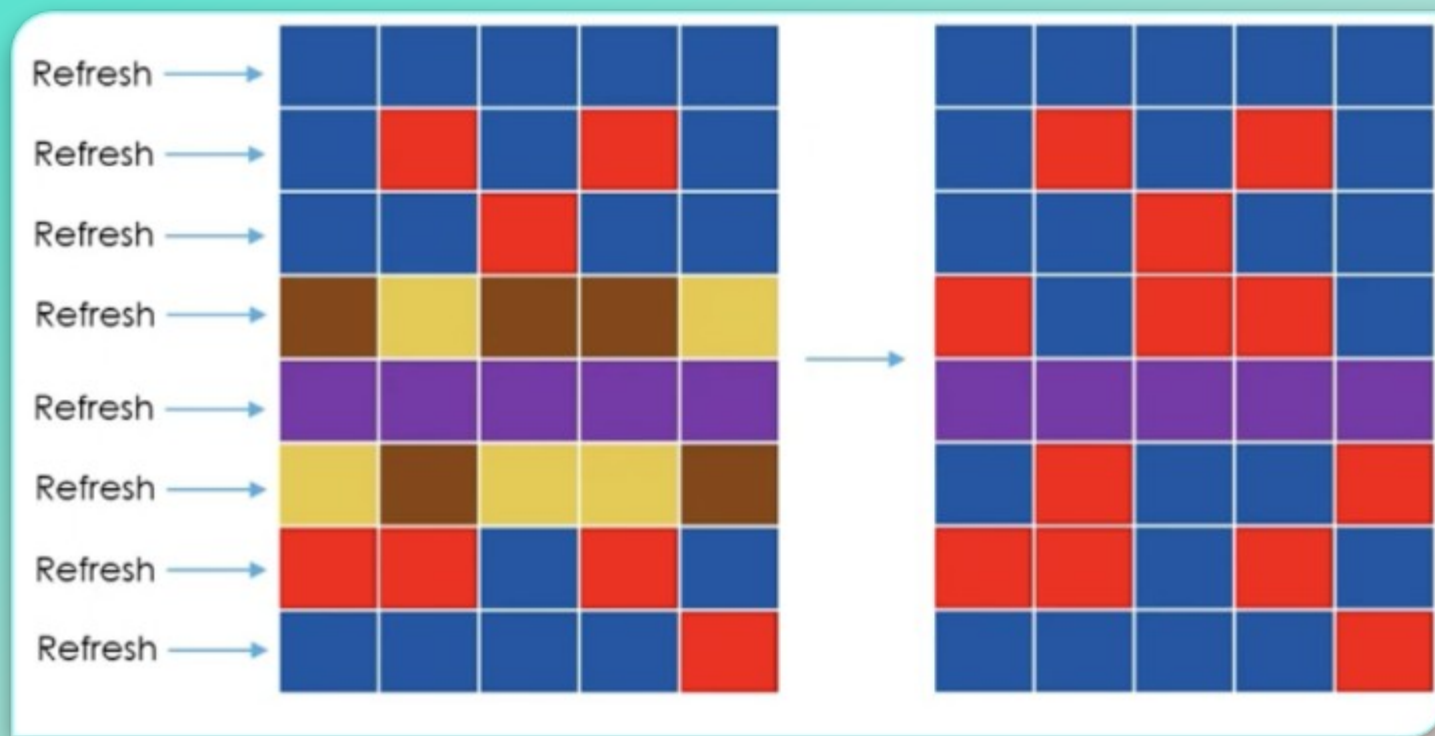


Программные «костыли» и исправления

- Удвоение частоты обновления памяти
- Заполнение памяти пустыми зонами
- Снижение производительности
- Рост энергопотребления

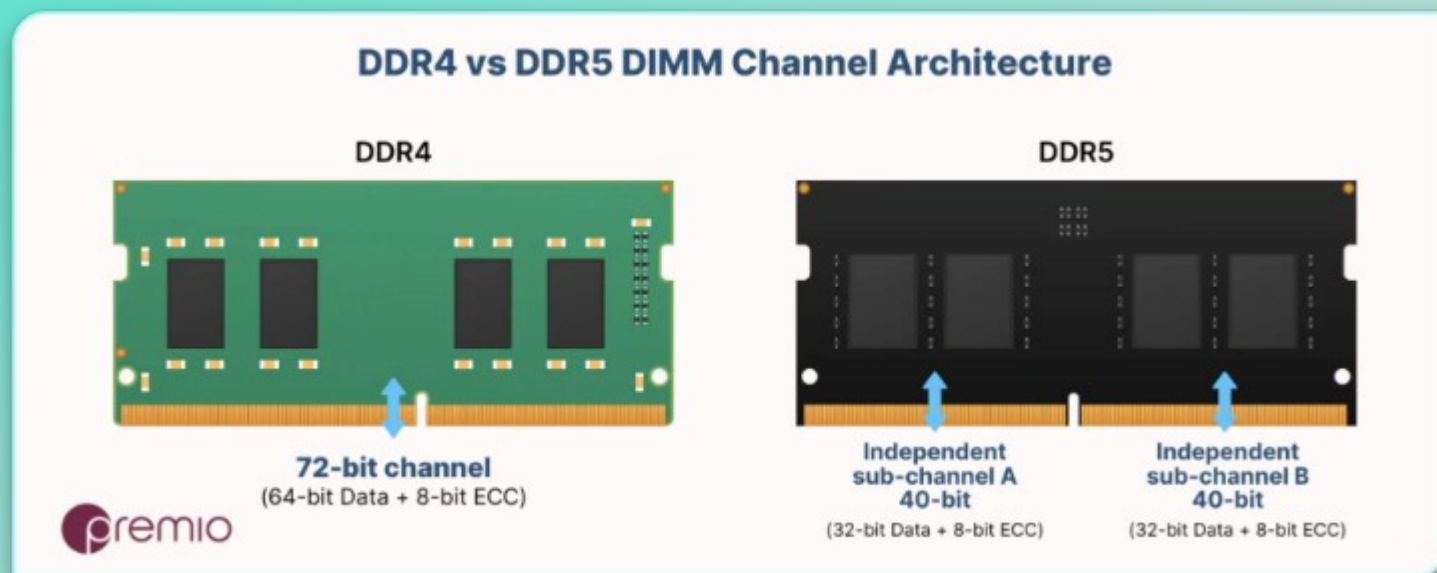
Реальные цифры:

при удвоении частоты обновления задержка увеличивается на 8-12%, энергопотребление растёт на 15-20%, а пропускная способность падает на 5-7%



Будущие архитектурные решения

- Безопасность на этапе проектирования
- Встроенный ECC в чипах DDR5
- Вероятностное обновление соседних строк
- Аппаратная изоляция



Заключение

- Физическая уязвимость в цифровом мире
- Предел масштабирования DRAM
- Продолжающиеся исследования